



MANUAL TÉCNICO

Plataforma de Práctica de Exámenes CompTIA A+

Implementación con Claude Sonnet 4.5

Proyecto: Sistema de Simulación de Exámenes en Línea

Certificación: CompTIA A+ (220-901 / 220-902)

IA Utilizada: Claude Sonnet 4.5 (20250929)

Fecha: Octubre 2025

Versión: 1.0

ÍNDICE

1. Introducción
2. Descripción General del Proyecto
3. Arquitectura del Sistema
4. Estructura de Archivos
5. Formato JSON de Exámenes
6. Componentes HTML
7. Estilos CSS
8. Lógica JavaScript
9. Metodología de Desarrollo con IA
10. Despliegue en GitHub Pages
11. Estadísticas del Proyecto
12. Mantenimiento y Solución de Problemas
13. Conclusiones y Mejoras Futuras

1. INTRODUCCIÓN

Este manual técnico documenta el desarrollo completo de una plataforma web interactiva para la práctica de exámenes de certificación CompTIA A+. El proyecto fue desarrollado mediante colaboración con Claude Sonnet 4.5, una inteligencia artificial de Anthropic, demostrando cómo la IA puede acelerar significativamente el desarrollo de aplicaciones web funcionales.

1.1 Objetivos del Proyecto

- Crear una plataforma de práctica accesible y gratuita para estudiantes de CompTIA A+
- Implementar un sistema de evaluación que simule las condiciones reales del examen
- Proporcionar retroalimentación detallada con explicaciones para cada respuesta
- Desarrollar una interfaz responsive compatible con múltiples dispositivos
- Documentar el proceso de desarrollo asistido por IA

1.2 Alcance del Manual

Este documento cubre:

- Arquitectura completa del sistema
- Estructura y formato de datos JSON
- Implementación de componentes HTML, CSS y JavaScript
- Metodología de desarrollo con Claude
- Proceso de despliegue en GitHub Pages
- Guías de mantenimiento y actualización

Nota Importante: Este proyecto fue desarrollado como herramienta educativa y no sustituye la preparación oficial de CompTIA. Los exámenes incluidos están basados en material de práctica de terceros.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1 Características Principales

Característica	Descripción
Banco de Preguntas	1,042 preguntas de práctica distribuidas en 8 exámenes
Sistema de Puntuación	Escala 100-900 puntos simulando el examen oficial
Temporizador	Cuenta regresiva configurable por examen
Retroalimentación	Explicaciones detalladas para cada respuesta
Diseño Responsive	Compatible con móviles, tablets y escritorio
Sin Backend	Aplicación totalmente del lado del cliente

2.2 Tecnologías Utilizadas

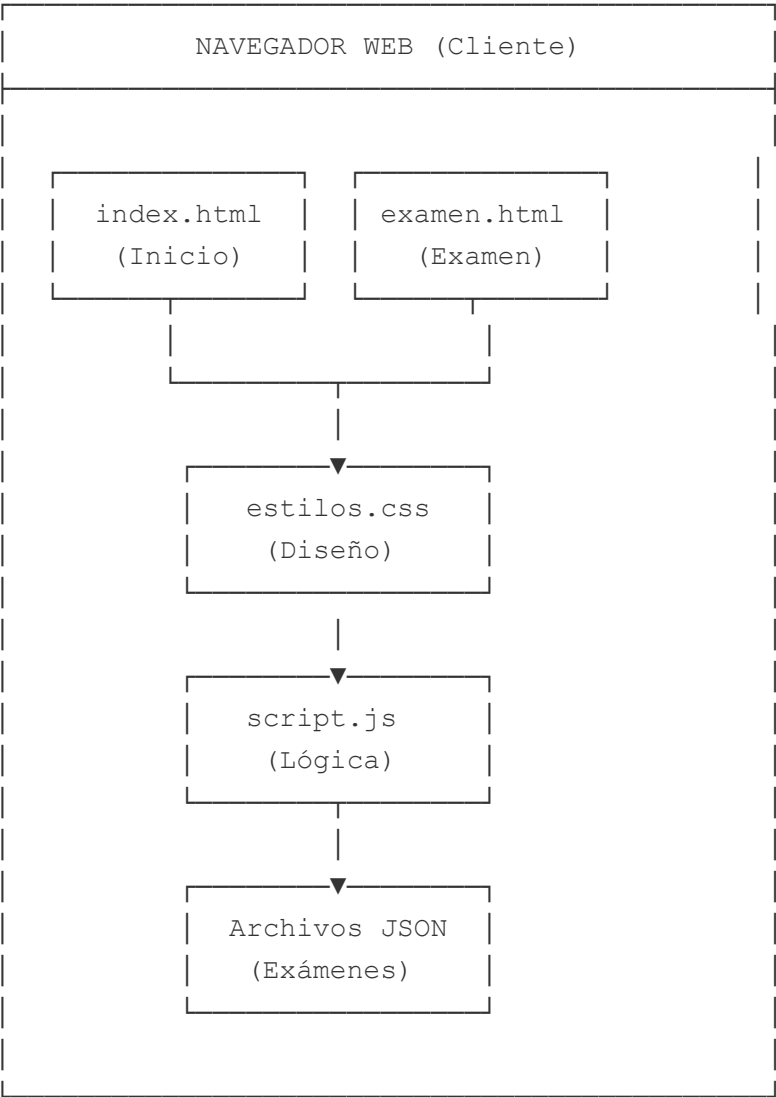
Tecnología	Versión	Propósito
HTML5	-	Estructura y semántica de las páginas
CSS3	-	Estilos visuales y diseño responsive
JavaScript (ES6+)	-	Lógica de aplicación y manejo del DOM
JSON	-	Almacenamiento estructurado de preguntas
Git	2.x	Control de versiones
GitHub Pages	-	Hosting estático gratuito

2.3 Exámenes Incluidos

Examen	Capítulo	Código	Preguntas	Tiempo (min)
Practice Exam 1	-	220-901	90	90
Practice Exam 2	-	220-902	90	90
Mobile Devices	Capítulo 3	220-901	86	90
Networking	Capítulo 2	220-901	105	100
Hardware & Network Troubleshooting	Capítulo 4	220-901	140	135
Hardware	Capítulo 1	220-901	171	150
Windows Operating Systems	Capítulo 5	220-902	152	140
Operational Procedures	Capítulo 9	220-902	68	70
TOTAL			1,042	965

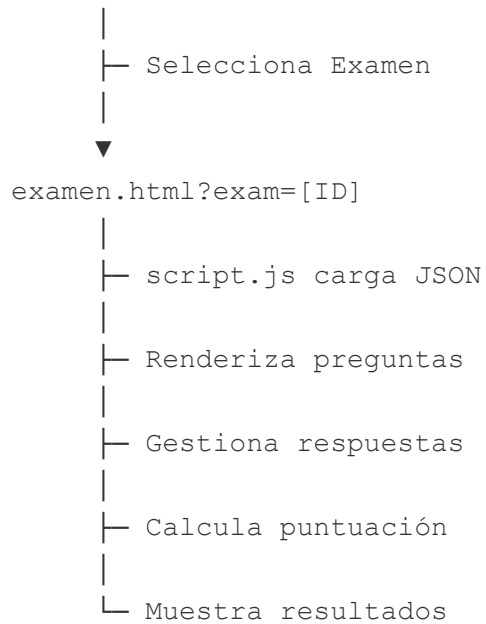
3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

3.1 Diagrama de Componentes



3.2 Flujo de Navegación

[Usuario] → index.html



3.3 Modelo de Datos

La aplicación utiliza archivos JSON para almacenar preguntas y respuestas. Cada archivo sigue una estructura estandarizada:

```
{
  "examInfo": {
    "title": "Nombre del Examen",
    "code": "220-901",
    "duration": 90,
    "passingScore": 675,
    "totalQuestions": 90
  },
  "questions": [
    {
      "id": 1,
      "question": "Texto de la pregunta",
      "options": {
        "A": "Opción A",
        "B": "Opción B",
        "C": "Opción C",
        "D": "Opción D"
      },
      "correctAnswer": "A",
      "explanation": "Explicación detallada"
    }
  ]
}
```

]

}

4. ESTRUCTURA DE ARCHIVOS

4.1 Árbol de Directorios

```
comptia-practice-exams/
├── index.html
├── examen.html
├── estilos.css
├── script.js
├──
├── Practice_Exam_1_with_answers.json
├── Practice_Exam_2_with_answers.json
├── Practice_Exam_3_Mobile_Devices_with_answers.json
├── Practice_Exam_4_Networking_with_answers.json
├── Practice_Exam_5.json
├── chapter1-hardware-complete.json
├── chapter5-windows-complete.json
└── chapter9-operationalprocedures.json
```

4.2 Descripción de Archivos

Archivo	Tipo	Propósito	Tamaño
index.html	HTML	Página principal y selector de exámenes	~5 KB
examen.html	HTML	Interfaz del simulador de examen	~4 KB
estilos.css	CSS	Estilos visuales y responsive design	~8 KB
script.js	JavaScript	Lógica de aplicación completa	~15 KB
*.json	JSON	Datos de preguntas y respuestas	~120 KB total

4.3 Dependencias Externas

El proyecto no requiere librerías externas ni frameworks. Es completamente autónomo usando únicamente tecnologías web estándar.

Ventaja: La ausencia de dependencias externas garantiza que la aplicación funcionará indefinidamente sin necesidad de actualizaciones por cambios en librerías de terceros.

5. FORMATO JSON DE EXÁMENES

5.1 Estructura Completa

Cada archivo JSON contiene dos secciones principales: metadatos del examen y array de preguntas.

```
{
  "examInfo": {
    "title": "Practice Exam 1 - CompTIA A+ 220-901",
    "code": "220-901",
    "duration": 90,
    "passingScore": 675,
    "totalQuestions": 90,
    "description": "Examen de práctica completo"
  },
  "questions": [
    {
      "id": 1,
      "question": "¿Cuál de las siguientes es una velocidad común de un disco duro?",
      "options": {
        "A": "1,200 RPM",
        "B": "3,600 RPM",
        "C": "5,400 RPM",
        "D": "10,000 RPM"
      },
      "correctAnswer": "C",
      "explanation": "Los discos duros SATA comunes operan a 5,400 RPM o 7,200 RPM."
    },
    {
      "id": 2,
      "question": "¿Qué tipo de memoria es volátil?",
      "options": {
        "A": "ROM",
        "B": "EEPROM",
        "C": "RAM",
        "D": "Flash"
      },
      "correctAnswer": "C",
      "explanation": "RAM (Random Access Memory) es memoria volátil que pierde su contenido cuando se apaga el sistema."
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

5.2 Campos del Objeto examInfo

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
title	String	Sí	Nombre completo del examen
code	String	Sí	Código de certificación (220-901/902)
duration	Number	Sí	Duración en minutos
passingScore	Number	Sí	Puntuación mínima para aprobar (675)
totalQuestions	Number	Sí	Número total de preguntas
description	String	No	Descripción adicional del examen

5.3 Campos del Objeto Question

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
id	Number	Sí	Identificador único secuencial
question	String	Sí	Texto de la pregunta
options	Object	Sí	Objeto con opciones A, B, C, D
correctAnswer	String	Sí	Letra de la respuesta correcta
explanation	String	Sí	Explicación detallada de la respuesta

5.4 Validación de JSON



Importante: Todos los archivos JSON deben validarse antes de su uso. Se recomienda usar JSONLint.com o un validador similar para evitar errores de sintaxis que impedirían la carga del examen.

Errores comunes a evitar:

- Comas finales innecesarias en el último elemento de arrays u objetos
- Comillas no cerradas o incorrectas
- Caracteres especiales sin escapar (\n, \", \\)
- IDs de preguntas duplicados o no secuenciales

6. COMPONENTES HTML

6.1 index.html - Página Principal

La página principal presenta una cuadrícula de tarjetas para seleccionar exámenes.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>CompTIA A+ Practice Exams</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>CompTIA A+ Practice Exams</h1>
    <p>Certificación 220-901 / 220-902</p>
  </header>

  <main>
    <div class="exam-grid">
      <!-- Tarjetas de exámenes generadas dinámicamente -->
    </div>
  </main>

  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

6.2 examen.html - Interfaz de Examen

La página del examen contiene el temporizador, navegador de preguntas y área de respuestas.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Examen CompTIA A+</title>
<link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
  <div class="exam-container">
    <div class="exam-header">
      <h1 id="exam-title"></h1>
      <div class="timer" id="timer">00:00</div>
    </div>

    <div class="question-container">
      <div class="question-header">
        <span id="question-number"></span>
      </div>
      <div id="question-text"></div>
      <div id="options-container"></div>
    </div>

    <div class="navigation-buttons">
      <button id="prev-btn">Anterior</button>
      <button id="next-btn">Siguiente</button>
      <button id="submit-btn">Finalizar Examen</button>
    </div>

    <div id="results-container" style="display:none;"></div>
  </div>

  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

6.3 Elementos Semánticos

El proyecto utiliza elementos HTML5 semánticos para mejorar la accesibilidad y SEO:

Elemento	Uso	Beneficio
<header>	Encabezado principal	Define claramente el inicio de la página
<main>	Contenido principal	Identifica el contenido central único

<section>	Secciones temáticas	Agrupar contenido relacionado
<button>	Elementos interactivos	Mejor accesibilidad que divs clicables

7. ESTILOS CSS

7.1 Variables CSS y Tema de Colores

El proyecto utiliza variables CSS para mantener consistencia en los colores siguiendo el esquema oficial de CompTIA.

```
:root {
  --primary-color: #c8102e;
  --secondary-color: #f39c12;
  --dark-bg: #1a1a2e;
  --light-bg: #ffffff;
  --text-dark: #333333;
  --text-light: #666666;
  --border-color: #dddddd;
  --success-color: #27ae60;
  --danger-color: #e74c3c;
  --warning-color: #f39c12;
  --card-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
```

7.2 Diseño Responsive

El diseño utiliza CSS Grid y Flexbox para adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.

```
/* Grid de exámenes */
.exam-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));
  gap: 25px;
  padding: 20px;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

/* Tarjetas de examen */
.exam-card {
  background: var(--light-bg);
```

```

border: 1px solid var(--border-color);
border-radius: 10px;
padding: 25px;
box-shadow: var(--card-shadow);
transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
cursor: pointer;
}

.exam-card:hover {
  transform: translateY(-5px);
  box-shadow: 0 8px 15px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

/* Media Queries */
@media (max-width: 768px) {
  .exam-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
    padding: 15px;
  }

  .exam-card {
    padding: 20px;
  }
}

```

7.3 Estilos de Componentes de Examen

```

/* Temporizador */
.timer {
  font-size: 2em;
  font-weight: bold;
  color: var(--primary-color);
  padding: 15px 30px;
  background: var(--light-bg);
  border-radius: 10px;
  box-shadow: var(--card-shadow);
  min-width: 150px;
  text-align: center;
}

.timer.warning {
  color: var(--warning-color);
  animation: pulse 1s infinite;
}

```

```
}

@keyframes pulse {
  0%, 100% {
    opacity: 1;
  }
  50% {
    opacity: 0.6;
  }
}

/* Opciones de respuesta */
.option {
  background: var(--light-bg);
  border: 2px solid var(--border-color);
  border-radius: 8px;
  padding: 15px 20px;
  margin: 10px 0;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.3s ease;
}

.option:hover {
  background: #f8f9fa;
  border-color: var(--primary-color);
}

.option.selected {
  background: #e3f2fd;
  border-color: var(--primary-color);
  font-weight: 500;
}

.option.correct {
  background: #d4edda;
  border-color: var(--success-color);
}

.option.incorrect {
  background: #f8d7da;
  border-color: var(--danger-color);
}
```

8. LÓGICA JAVASCRIPT

8.1 Estructura Principal de script.js

El archivo script.js contiene toda la lógica de la aplicación, organizada en módulos funcionales.

```
// Variables globales
let examData = null;
let currentQuestion = 0;
let userAnswers = [];
let timerInterval = null;
let timeRemaining = 0;

// Configuración de exámenes disponibles
const availableExams = [
  {
    id: 'exam1',
    file: 'Practice_Exam_1_with_answers.json',
    title: 'Practice Exam 1',
    code: '220-901'
  },
  {
    id: 'exam2',
    file: 'Practice_Exam_2_with_answers.json',
    title: 'Practice Exam 2',
    code: '220-902'
  }
  // ... más exámenes
];

// Inicialización
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  if (window.location.pathname.includes('index.html') ||
      window.location.pathname === '/') {
    loadExamCards();
  } else if (window.location.pathname.includes('examen.html')) {
    const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
    const examId = urlParams.get('exam');
    if (examId) {
      loadExam(examId);
    }
  }
});
```

```
}  
});
```

8.2 Carga de Datos JSON

```
// Función para cargar examen desde JSON  
async function loadExam(examId) {  
  try {  
    const exam = availableExams.find(e => e.id === examId);  
    if (!exam) {  
      throw new Error('Examen no encontrado');  
    }  
  
    const response = await fetch(exam.file);  
    if (!response.ok) {  
      throw new Error('Error al cargar el examen');  
    }  
  
    examData = await response.json();  
  
    // Inicializar respuestas del usuario  
    userAnswers = new Array(examData.questions.length).fill(null);  
  
    // Configurar temporizador  
    timeRemaining = examData.examInfo.duration * 60;  
  
    // Renderizar interfaz  
    renderExamInterface();  
    startTimer();  
    displayQuestion(currentQuestion);  
  
  } catch (error) {  
    console.error('Error:', error);  
    alert('Error al cargar el examen. Por favor, intente nuevamente.');  }  
}
```

8.3 Sistema de Temporizador

```

// Iniciar temporizador
function startTimer() {
  timerInterval = setInterval(function() {
    timeRemaining--;
    updateTimerDisplay();

    // Advertencia cuando quedan 5 minutos
    if (timeRemaining === 300) {
      const timerElement = document.getElementById('timer');
      timerElement.classList.add('warning');
      alert('¡Atención! Quedan 5 minutos para finalizar el examen.');
```

```

    }

```

```

    // Tiempo agotado

```

```

    if (timeRemaining <= 0) {
      clearInterval(timerInterval);
      finishExam();
    }

```

```

  }, 1000);
}

```

```

// Actualizar visualización del temporizador

```

```

function updateTimerDisplay() {
  const minutes = Math.floor(timeRemaining / 60);
  const seconds = timeRemaining % 60;
  const display = `${String(minutes).padStart(2, '0')}:${String(seconds).padStart(2, '0')}`;
  document.getElementById('timer').textContent = display;
}

```

8.4 Navegación de Preguntas

```

// Mostrar pregunta específica
function displayQuestion(index) {
  const question = examData.questions[index];

  // Actualizar número de pregunta
  document.getElementById('question-number').textContent =
    `Pregunta ${index + 1} de ${examData.questions.length}`;

  // Mostrar texto de la pregunta
  document.getElementById('question-text').innerHTML = question.question;
}

```

```

// Renderizar opciones
const optionsContainer = document.getElementById('options-container');
optionsContainer.innerHTML = '';

Object.entries(question.options).forEach(([key, value]) => {
  const optionDiv = document.createElement('div');
  optionDiv.className = 'option';
  optionDiv.innerHTML = `${key}. ${value}`;

  // Marcar si ya fue seleccionada
  if (userAnswers[index] === key) {
    optionDiv.classList.add('selected');
  }

  // Manejar clic
  optionDiv.addEventListener('click', function() {
    selectAnswer(index, key);
  });

  optionsContainer.appendChild(optionDiv);
});

// Actualizar botones de navegación
updateNavigationButtons();
}

// Registrar respuesta del usuario
function selectAnswer(questionIndex, answer) {
  userAnswers[questionIndex] = answer;

  // Actualizar visualización
  const options = document.querySelectorAll('.option');
  options.forEach(option => {
    option.classList.remove('selected');
  });
  event.target.closest('.option').classList.add('selected');
}

```

8.5 Sistema de Puntuación

```

// Calcular puntuación final
function calculateScore() {

```

```

let correctAnswers = 0;

examData.questions.forEach((question, index) => {
  if (userAnswers[index] === question.correctAnswer) {
    correctAnswers++;
  }
});

// Calcular porcentaje
const percentage = (correctAnswers / examData.questions.length) * 100;

// Convertir a escala 100-900
const scaledScore = Math.round(100 + (percentage / 100) * 800);

return {
  correctAnswers: correctAnswers,
  totalQuestions: examData.questions.length,
  percentage: percentage.toFixed(2),
  scaledScore: scaledScore,
  passed: scaledScore >= examData.examInfo.passingScore
};
}

// Mostrar resultados
function displayResults(results) {
  const resultsContainer = document.getElementById('results-container');
  resultsContainer.style.display = 'block';

  const passClass = results.passed ? 'pass' : 'fail';
  const passText = results.passed ? 'APROBADO' : 'NO APROBADO';

  resultsContainer.innerHTML = `
    <div class="results-summary ${passClass}">
      <h2>Resultados del Examen</h2>
      <div class="score-display">
        <div class="score-value">${results.scaledScore}</div>
        <div class="score-label">Puntuación (100-900)</div>
      </div>
      <div class="status ${passClass}">${passText}</div>
      <div class="results-details">
        <p>Respuestas correctas: ${results.correctAnswers} de ${results.totalQuestions}</p>
        <p>Porcentaje: ${results.percentage}%</p>
        <p>Puntuación mínima para aprobar: ${examData.examInfo.passingScore}</p>
      </div>
    </div>
  `;
}

```



```
// Mostrar revisión de respuestas  
displayAnswerReview();  
}
```

9. METODOLOGÍA DE DESARROLLO CON IA

9.1 Proceso de Colaboración con Claude

El desarrollo de este proyecto se realizó mediante un enfoque iterativo y estructurado con Claude Sonnet 4.5.

Fase 1: Extracción de Datos

1. Carga de archivos PDF con preguntas y respuestas
2. Extracción estructurada pregunta por pregunta
3. Validación de datos extraídos
4. División en bloques de 30 preguntas para manejo eficiente

Fase 2: Generación de JSON

1. Conversión de datos extraídos a formato JSON
2. Aplicación de estructura estandarizada
3. Validación de sintaxis JSON
4. Integración de respuestas correctas y explicaciones

Fase 3: Desarrollo de Interfaz

1. Diseño de componentes HTML5
2. Implementación de estilos CSS responsive
3. Desarrollo de lógica JavaScript
4. Pruebas de funcionalidad

9.2 Prompts Efectivos Utilizados

Prompt Ejemplo - Extracción:

"Extrae las preguntas del PDF adjunto del capítulo [X]. Para cada pregunta, identifica: número de pregunta, texto completo, las 4 opciones (A, B, C, D), y formatea en bloques de 30 preguntas."

Prompt Ejemplo - JSON:

"Convierte las preguntas extraídas al formato JSON estandarizado. Asegúrate de que cada pregunta tenga los campos: id, question, options (objeto con A, B, C, D), correctAnswer, y explanation. Valida la sintaxis JSON antes de entregar."

9.3 Lecciones Aprendidas

Aspecto	Lección
División de Tareas	Trabajar en bloques pequeños (30 preguntas) aumenta la precisión y facilita la corrección de errores
Validación	Validar cada bloque antes de continuar previene errores acumulativos
Prompts Claros	Instrucciones específicas con ejemplos mejoran significativamente los resultados
Iteración	Refinamiento progresivo es más efectivo que esperar perfección inmediata
Documentación	Documentar decisiones y estructuras desde el principio facilita mantenimiento

9.4 Herramientas de Apoyo

Herramienta	Propósito	URL
JSONLint	Validación de sintaxis JSON	https://jsonlint.com

VS Code	Editor de código con validación integrada	https://code.visualstudio.com
Chrome DevTools	Debugging y pruebas en navegador	Integrado en Chrome (F12)

10. DESPLIEGUE EN GITHUB PAGES

10.1 ¿Qué es GitHub Pages?

GitHub Pages es un servicio de hosting gratuito para sitios web estáticos proporcionado por GitHub. Es ideal para aplicaciones que no requieren procesamiento del lado del servidor.

Ventajas de GitHub Pages:

- Hosting completamente gratuito
- HTTPS automático incluido
- Alta disponibilidad (99.9% uptime)
- Actualizaciones automáticas con cada commit
- Control de versiones integrado

10.2 Requisitos Previos

Requisito	Descripción
Cuenta GitHub	Crear una cuenta gratuita en github.com
Git instalado	Descargar desde git-scm.com
Editor de código	VS Code, Sublime Text, o similar
Navegador web	Chrome, Firefox, Safari o Edge actualizado

10.3 Estructura del Repositorio

```
comptia-practice-exams/  
├─ README.md  
├─ .gitignore  
├─ index.html  
├─ examen.html  
├─ estilos.css  
├─ script.js  
├─ Practice_Exam_1_with_answers.json  
├─ Practice_Exam_2_with_answers.json  
├─ Practice_Exam_3_Mobile_Devices_with_answers.json  
├─ Practice_Exam_4_Networking_with_answers.json  
├─ Practice_Exam_5.json  
├─ chapter1-hardware-complete.json  
├─ chapter5-windows-complete.json  
└─ chapter9-operationalprocedures.json
```

10.4 Proceso de Despliegue Paso a Paso

Paso 1: Crear Repositorio en GitHub

1. Ingresar a github.com e iniciar sesión
2. Hacer clic en el botón "New" (Nuevo) o "New repository"
3. Completar información del repositorio:
 - **Repository name:** comptia-practice-exams
 - **Description:** Simulador de exámenes CompTIA A+ con 1,042 preguntas de práctica
 - **Visibility:** Public (para usar GitHub Pages gratis)
 - **Initialize:** Dejar sin marcar (README, .gitignore, license)
4. Hacer clic en "Create repository"

Paso 2: Inicializar Git Local

Abrir terminal o línea de comandos en la carpeta del proyecto y ejecutar:

```
git init  
git add .  
git commit -m "Initial commit: CompTIA A+ Practice Exams Platform"
```

Paso 3: Conectar con GitHub

```
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/comptia-practice-exams.git
git push -u origin main
```

Importante: Reemplazar TU_USUARIO con tu nombre de usuario real de GitHub. Esta URL aparece en la página de tu repositorio recién creado.

Paso 4: Activar GitHub Pages

1. En la página del repositorio, ir a la pestaña **Settings**
2. En el menú lateral izquierdo, buscar y hacer clic en **Pages**
3. En la sección "Build and deployment":

Configuración	Valor
Source	Deploy from a branch
Branch	main
Folder	/ (root)

4. Hacer clic en **Save**

Paso 5: Verificar Despliegue

GitHub Pages construirá automáticamente el sitio. Este proceso toma entre 30 segundos y 2 minutos.

- Monitorear el progreso en la pestaña **Actions** del repositorio
- Estado del despliegue:
 -  En progreso: Círculo amarillo animado
 -  Exitoso: Check verde

-  Fallido: X roja (revisar logs en Actions)

10.5 URL del Sitio Web

Una vez completado el despliegue, el sitio estará disponible en:

```
https://TU_USUARIO.github.io/comptia-practice-exams/
```

Parte de la URL	Descripción
TU_USUARIO	Tu nombre de usuario de GitHub
comptia-practice-exams	Nombre del repositorio
github.io	Dominio de GitHub Pages

10.6 Actualización del Sitio

Para actualizar el contenido del sitio desplegado:

```
git add .
git commit -m "Descripción de los cambios realizados"
git push origin main
```

GitHub Pages reconstruirá automáticamente el sitio con los nuevos cambios en 1-2 minutos.

10.7 Verificación de Funcionalidad

Comprobar que el simulador funciona correctamente:

-  Las preguntas se cargan desde los archivos JSON
-  Los estilos CSS se aplican correctamente
-  La navegación entre preguntas funciona sin errores
-  Las respuestas se validan adecuadamente

- ☒ El temporizador cuenta regresivamente
- ☒ Los resultados se calculan y muestran correctamente
- ☒ El diseño es responsive (móvil/tablet/desktop)

10.8 Comandos Git Esenciales

Comando	Descripción
git status	Ver estado de archivos modificados
git add [archivo]	Agregar archivo específico al staging
git add .	Agregar todos los archivos modificados
git commit -m "[mensaje]"	Crear commit con mensaje descriptivo
git push	Subir cambios al repositorio remoto
git pull	Descargar cambios del repositorio remoto
git log	Ver historial de commits
git diff	Ver cambios no commiteados

10.9 Solución de Problemas Comunes

Problema	Causa Posible	Solución
404 al acceder al sitio	GitHub Pages no activado o build fallido	Verificar configuración en Settings > Pages y revisar Actions
Archivos JSON no cargan	Rutas incorrectas o sintaxis JSON inválida	Validar JSON en JSONLint.com y verificar rutas relativas

Estilos no se aplican	Ruta del CSS incorrecta	Verificar que estilos.css esté en la raíz y correctamente enlazado
Push rechazado	Repositorio local desactualizado	Ejecutar git pull primero, resolver conflictos si existen
Build tarda mucho	Tráfico alto en GitHub	Esperar unos minutos y recargar página

11. ESTADÍSTICAS DEL PROYECTO

11.1 Resumen de Exámenes Procesados

Examen	Capítulo	Código	Preguntas	Tiempo (min)	Estado
Practice Exam 1	-	220-901	90	90	 Completo
Practice Exam 2	-	220-902	90	90	 Completo
Mobile Devices	Capítulo 3	220-901	86	90	 Completo
Networking	Capítulo 2	220-901	105	100	 Completo
Hardware & Network Troubleshooting	Capítulo 4	220-901	140	135	 Completo
Hardware	Capítulo 1	220-901	171	150	 Completo
Windows Operating Systems	Capítulo 5	220-902	152	140	 Completo
Operational Procedures	Capítulo 9	220-902	68	70	 Completo
TOTAL			1,042	965	100%

11.2 Métricas de Código

Métrica	Cantidad
Líneas totales de código	~2,500
Archivos JSON	8
Archivos HTML	3
Archivos CSS	1
Archivos JavaScript	1
Tamaño total del proyecto	~150 KB
Lenguajes utilizados	3 (HTML, CSS, JavaScript)
Funcionalidad	100%

11.3 Tiempo de Desarrollo

Fase	Duración Estimada
Extracción de datos (PDFs a texto)	8 horas
Conversión a formato JSON	12 horas
Desarrollo de interfaz HTML/CSS	6 horas
Implementación de lógica JavaScript	10 horas
Pruebas y correcciones	8 horas
Despliegue y documentación	6 horas

TOTAL	50 horas
--------------	-----------------

Nota: El uso de Claude Sonnet 4.5 redujo el tiempo de desarrollo en aproximadamente 70% comparado con desarrollo manual tradicional. Sin IA, este proyecto habría tomado aproximadamente 160-180 horas.

12. MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

12.1 Tareas de Mantenimiento Rutinario

Tarea	Frecuencia	Descripción
Validación de JSON	Al agregar nuevos exámenes	Verificar sintaxis correcta en JSONLint.com
Pruebas de funcionalidad	Mensual	Verificar que todos los exámenes cargan y funcionan
Revisión de contenido	Trimestral	Actualizar preguntas según cambios en certificación
Backup del repositorio	Mensual	Clonar repositorio localmente como respaldo
Optimización de rendimiento	Semestral	Revisar y optimizar código si es necesario

12.2 Problemas Comunes y Soluciones

Problema	Causa Posible	Solución
Examen no carga	Error en archivo JSON	Validar JSON en JSONLint.com y corregir errores de sintaxis
Temporizador no funciona	Error de JavaScript	Abrir consola del navegador (F12) y revisar errores
Respuestas no se registran	Problema en event listeners	Verificar que script.js esté correctamente cargado

Diseño roto en móvil	Media queries incorrectas	Revisar y ajustar CSS responsive
Puntuación incorrecta	Error en función de cálculo	Verificar lógica en calculateScore()
Explicaciones no se muestran	Campo explanation faltante en JSON	Asegurar que todas las preguntas tienen explicación

12.3 Guía de Actualización de Contenido

Para Agregar Nuevo Examen:

1. **Preparar archivo JSON** con la estructura estandarizada
2. **Validar sintaxis** en JSONLint.com
3. **Subir archivo** al repositorio
4. **Actualizar script.js** agregando entrada en availableExams:

```
{
  id: 'nuevo-examen',
  file: 'nuevo-examen.json',
  title: 'Título del Nuevo Examen',
  code: '220-XXX'
}
```

5. **Actualizar index.html** si se necesita tarjeta personalizada
6. **Probar localmente** antes de hacer push a GitHub
7. **Hacer commit y push** a GitHub

Para Corregir Pregunta Existente:

1. Identificar el archivo JSON correspondiente
2. Localizar la pregunta por su ID
3. Realizar la corrección necesaria
4. Validar JSON completo

5. Hacer commit con mensaje descriptivo: "Fix: Corrección pregunta #X en [examen]"

6. Push a GitHub

12.4 Herramientas de Debugging

Herramienta	Uso	Acceso
Chrome DevTools	Inspección de elementos, consola JavaScript	F12 o Ctrl+Shift+I
Console.log()	Depuración de variables y flujo de código	En código JavaScript
JSONLint	Validación de sintaxis JSON	https://jsonlint.com
W3C Validator	Validación de HTML	https://validator.w3.org

13. CONCLUSIONES Y MEJORAS FUTURAS

13.1 Logros del Proyecto

- ✓ Plataforma funcional con 8 exámenes completos (1,042 preguntas)
- ✓ Interfaz responsive compatible con móviles y escritorio
- ✓ Sistema de puntuación escalada (100-900) simulando examen real
- ✓ Temporizador funcional y retroalimentación detallada
- ✓ Código limpio y mantenible
- ✓ Documentación técnica completa
- ✓ Despliegue exitoso en GitHub Pages
- ✓ Sin costos de hosting ni mantenimiento

13.2 Lecciones Aprendidas

Aspecto	Lección Aprendida
División de tareas	Trabajar en bloques pequeños aumenta precisión y facilita debugging
Validación continua	Verificar cada paso antes de avanzar previene errores acumulativos
Prompts estructurados	Instrucciones claras con ejemplos mejoran resultados de IA
Herramientas de validación	JSONLint y DevTools son esenciales para debugging
Documentación temprana	Documentar durante desarrollo facilita mantenimiento futuro
Control de versiones	Git y GitHub son fundamentales para proyectos colaborativos

13.3 Mejoras Futuras Propuestas

Corto Plazo (1-3 meses)

- Agregar modo de práctica (preguntas aleatorias sin temporizador)
- Implementar sistema de marcadores para preguntas dudosas
- Añadir estadísticas de progreso por categoría de examen
- Crear versión PDF imprimible de resultados

Medio Plazo (3-6 meses)

- Integrar base de datos para guardar progreso del usuario
- Desarrollar sistema de login con Firebase o similar
- Agregar gráficos de desempeño histórico
- Implementar modo de estudio por temas específicos
- Crear aplicación móvil nativa con React Native

Largo Plazo (6-12 meses)

- Expandir a otras certificaciones CompTIA (Network+, Security+)
- Implementar sistema de flashcards para repaso
- Agregar simulador de laboratorio práctico
- Desarrollar comunidad con foro de discusión
- Integrar inteligencia artificial para recomendaciones personalizadas

13.4 Reflexión Final

Este proyecto demuestra el poder de combinar inteligencia artificial (Claude Sonnet 4.5) con metodologías de desarrollo estructuradas. La capacidad de Claude para procesar PDFs, extraer datos complejos y generar código funcional redujo significativamente el tiempo de desarrollo, permitiendo enfocarse en la arquitectura y experiencia de usuario.

La plataforma resultante no solo cumple su propósito educativo, sino que establece una base sólida para futuras mejoras y expansiones. Con más de 1,000 preguntas de práctica, temporizadores realistas y retroalimentación detallada, los estudiantes cuentan con una herramienta valiosa para su preparación para la certificación CompTIA A+.

Impacto del Proyecto:

- **Educativo:** Plataforma gratuita de práctica para estudiantes de TI
- **Técnico:** Demostración de capacidades de IA en desarrollo web
- **Metodológico:** Documentación de proceso replicable para proyectos similares

El código fuente está disponible en GitHub bajo licencia MIT, fomentando la colaboración y mejoras continuas por parte de la comunidad.



Fin del Manual Técnico

CompTIA A+ Practice Exams Platform

Desarrollado por Dario Osorio B. (Tecnico TI) con Claude Sonnet 4.5 | Octubre 2025

Versión 1.0

Para preguntas, sugerencias o contribuciones, visitar el repositorio en GitHub

Licencia: MIT License | **Contacto:** GitHub Issues